

技術架構文檔

目錄

- 1. 系統概述
- 2. 技術棧
- 3. 項目結構
- 4. 核心架構
- 5. 數據流
- 6. 認證機制
- 7. 部署架構

系統概述

ClassroomIO 是一個現代化的學習管理系統（LMS），採用前後端分離的微服務架構。系統支援多租戶模式，每個組織擁有獨立的子域名和完整的數據隔離。

核心功能模組

ClassroomIO LMS				
課程管理	學習管理	組織管理	社群互動	
• 課程建立	• 學習追蹤	• 成員管理	• 社群討論	
• 課時編排	• 練習提交	• 權限控制	• 問題發佈	
• 練習題庫	• 成績評分	• 品牌設定	• 問答互動	
• 證書頒發	• 進度統計	• 域名管理	• 新聞動態	
• 落地頁	• 出勤記錄	• 計費管理		

技術棧

前端 (Dashboard)

技術版本用途

SvelteKit^1.x 全端框架 (SSR + CSR)

Svelte^4.x UI 組件框架

Tailwind CSS^3.x CSS 工具類框架

TypeScript^5.x 類型安全

Vite^4.x 構建工具

Supabase JS^2.x Supabase 客戶端

Chart.js / **D3**–數據圖表

TinyMCE–富文本編輯器

i18n–國際化 (支援多語言)

後端 (API)

技術版本用途

Hono^4.x 輕量級 HTTP 服務框架

Node.js^20.x 運行環境

TypeScript^5.x 類型安全

Supabase JS^2.x 資料庫操作

資料庫與基礎設施

技術用途

Supabase BaaS 平台 (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime)

PostgreSQL15.x 主資料庫

Supabase Auth 用戶認證與授權

Supabase Storage 檔案儲存 (圖片、影片、文件)

Supabase Realtime 即時數據訂閱

第三方服務

服務用途

OpenAI AI 助教、自動評分

Cloudflare R2 影片 CDN 儲存

Unsplash 圖片搜索

Sentry錯誤監控
PostHog用戶行為分析

項目結構

ClassroomIO 採用 **pnpm monorepo** 結構，使用 **Turborepo** 進行構建編排。

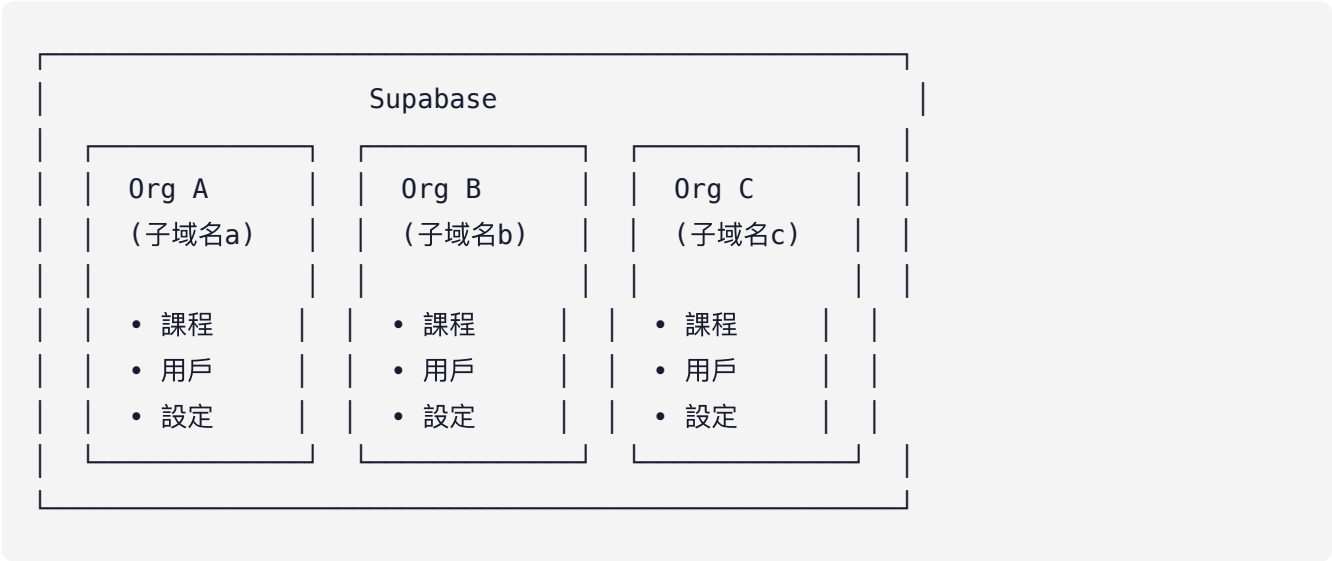
```
classroomio-main/
├── apps/                                # 應用程式目錄
│   ├── dashboard/                      # 主應用 (SvelteKit)
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── lib/                  # 共用庫
│   │   │   ├── components/          # UI 組件
│   │   │   ├── stores/              # Svelte stores
│   │   │   ├── utils/               # 工具函數
│   │   │   ├── services/            # API 服務層
│   │   │   ├── i18n/                # 國際化
│   │   │   ├── routes/              # SvelteKit 路由
│   │   │   ├── (root)/              # 首頁
│   │   │   ├── courses/            # 課程管理
│   │   │   ├── lms/                 # 學習管理系統
│   │   │   ├── org/                 # 組織管理
│   │   │   ├── api/                 # API 路由
│   │   │   └── ...
│   │   └── app.html                  # HTML 模板
│   │   ├── static/                  # 靜態資源
│   │   ├── tests/                   # 單元測試
│   │   └── e2e/                     # E2E 測試
│   ├── api/                          # API 服務 (Express)
│   │   └── src/
│   │       ├── routes/              # 路由定義
│   │       ├── services/            # 業務邏輯
│   │       ├── middlewares/         # 中間件
│   │       └── config/              # 配置
│   ├── classroomio-com/             # 官網
│   ├── course-app/                  # 課程獨立應用
│   └── docs/                         # 文檔站
└──
```

```
├─ packages/                                # 共用套件
│   ├─ shared/                             # 共用工具函數
│   ├─ course-app/                         # 課程應用共用
│   └─ tsconfig/                           # TypeScript 配置
│
├─ supabase/                               # Supabase 配置
│   ├─ migrations/                         # 資料庫遷移 (37 個)
│   ├─ functions/                          # Edge Functions
│   ├─ config.toml                         # 本地開發配置
│   ├─ data.sql                            # 初始資料
│   └─ seed.sql                             # 測試資料
│
├─ docker/                                # Docker 配置
├─ turbo.json                             # Turborepo 配置
├─ pnpm-workspace.yaml                     # pnpm 工作區配置
└─ package.json                            # 根 package.json
```

核心架構

多租戶架構

ClassroomIO 支援多租戶模式，每個組織（Organization）是一個獨立的租戶：



路由機制：

多租戶模式：`{org-slug}.classroomio.com`

單組織模式： `app.classroomio.com` （通過 `PUBLIC_SINGLE_ORG_SITE_NAME` 啟用）

數據隔離

通過 Supabase RLS（Row Level Security）實現數據隔離：

```
-- 範例：課程只能被所屬組織的成員存取
CREATE POLICY "課程組織隔離" ON public.course
FOR SELECT USING (
  group_id IN (
    SELECT group_id FROM public.groupmember
    WHERE profile_id = auth.uid()
  )
);
```

權限模型



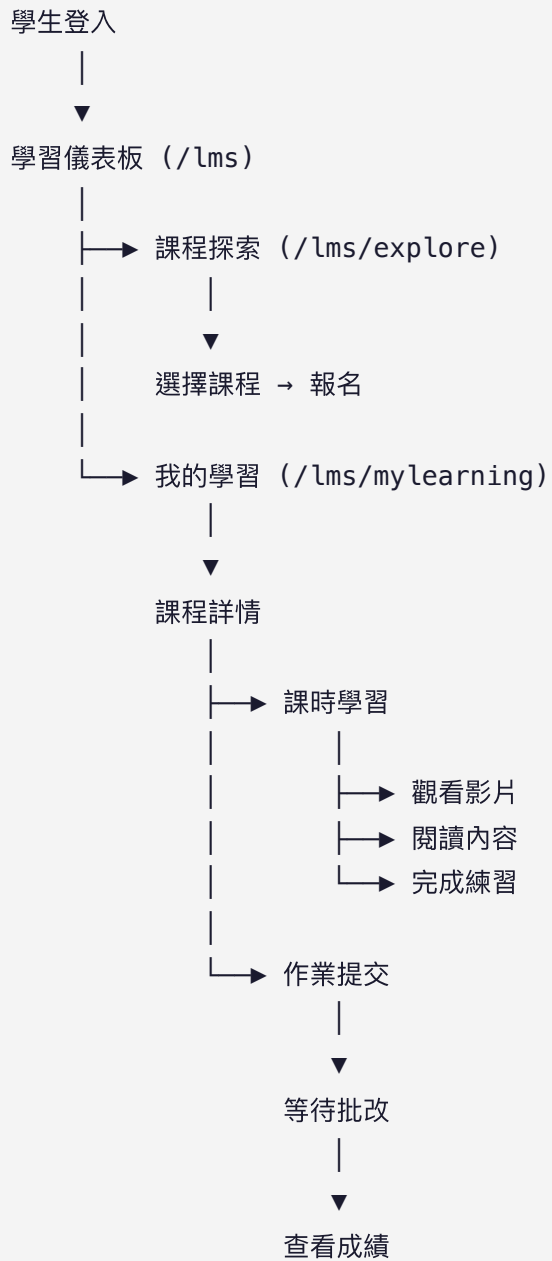
角色權限：

角色課程管理內容編輯作業批改學習存取

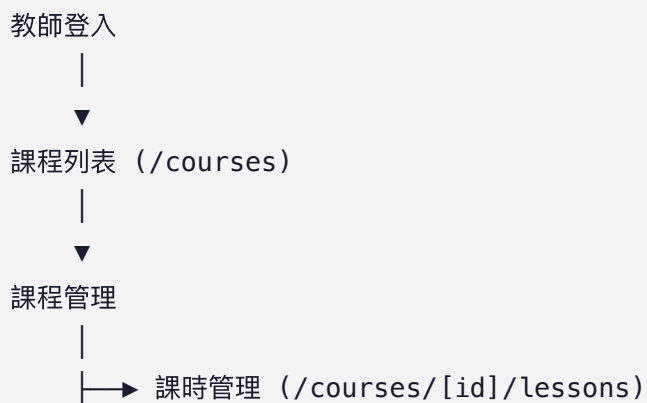
ADMIN✓✓✓✓
TEACHER✓✓✓✓
STUDENTxxx✓

數據流

課程學習流程

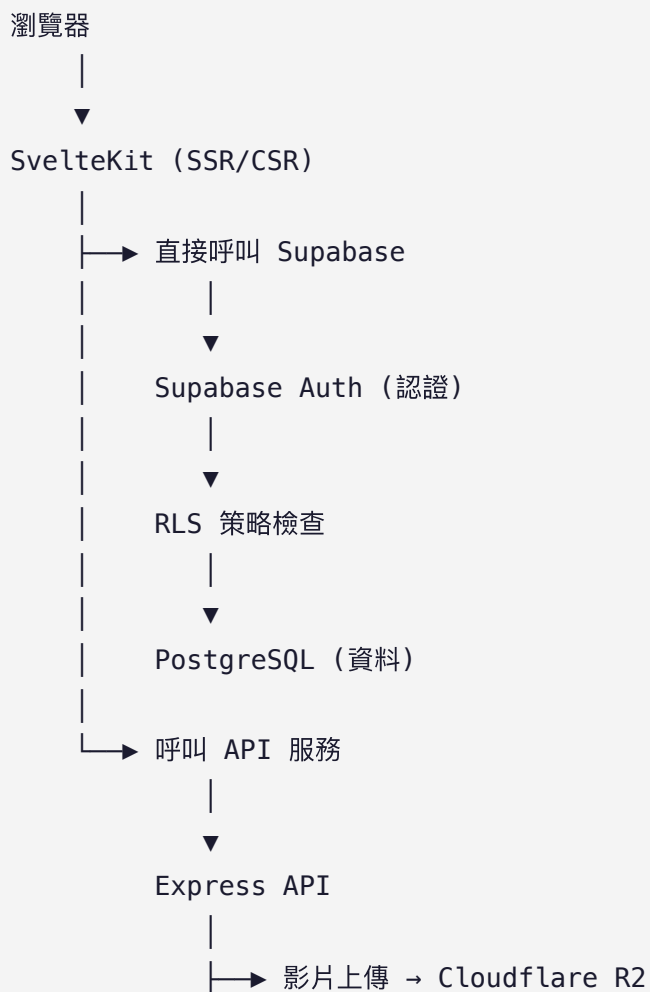


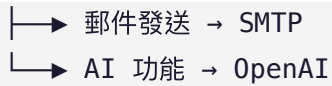
教師管理流程





API 請求流程





認證機制

Supabase Auth

ClassroomIO 使用 Supabase Auth 進行用戶認證，支援：

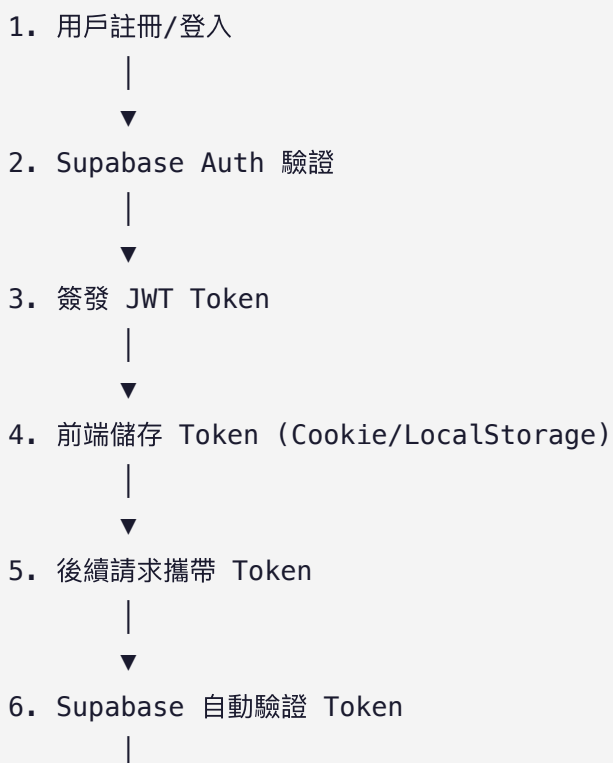
Email/Password: 傳統郵箱密碼登入

Magic Link: 無密碼登入（郵件連結）

OAuth: Google、GitHub 等第三方登入

Email Verification: 註冊郵箱驗證

認證流程





7. RLS 策略檢查用戶權限

JWT Token 結構

```
{
  "sub": "user-uuid",
  "email": "user@example.com",
  "role": "authenticated",
  "aud": "authenticated",
  "exp": 1234567890,
  "iat": 1234567890
}
```

RLS 策略示例

-- 用戶只能查看自己所屬組織的課程

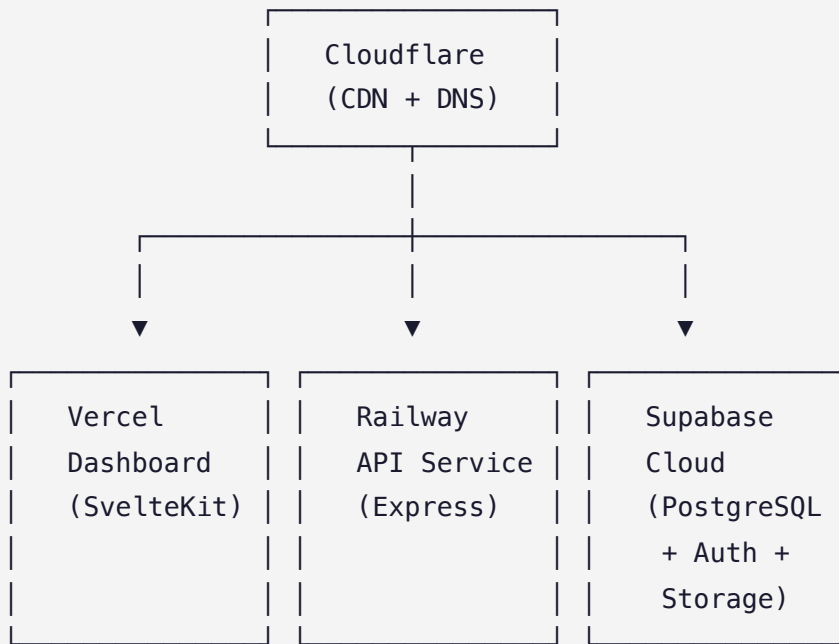
```
CREATE POLICY "用戶查看組織課程" ON public.course
FOR SELECT USING (
  EXISTS (
    SELECT 1 FROM public.groupmember gm
    JOIN public."group" g ON g.id = gm.group_id
    WHERE gm.profile_id = auth.uid()
    AND g.id = course.group_id
  )
);
```

-- 用戶只能修改自己的資料

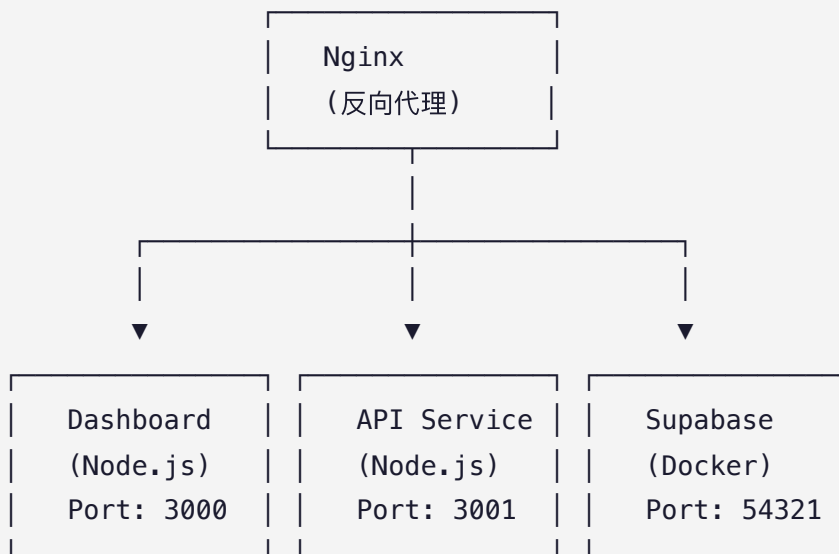
```
CREATE POLICY "用戶修改個人資料" ON public.profile
FOR UPDATE USING (id = auth.uid());
```

部署架構

推薦部署架構



自建部署架構



擴展策略

組件擴展方式說明

Dashboard水平擴展PM2 Cluster 模式或容器編排

API水平擴展無狀態服務，可多實例部署

PostgreSQL垂直擴展 + 讀寫分離Supabase 自動處理
Storage水平擴展Supabase Storage 或 Cloudflare R2

附錄

核心資料庫表格

表格說明

profile 用戶資料
organization 組織
organizationmember 組織成員
course 課程
lesson 課時
exercise 練習
question 題目
submission 提交
group 群組
groupmember 群組成員
community_question 社群問題
community_answer 社群回答

主要 API 端點

端點方法說明

/api/course GET/POST課程管理
/api/course/:id/lesson GET/POST課時管理
/api/course/:id/exercise GET/POST練習管理
/api/submission GET/POST提交管理
/api/mail POST郵件發送

路由結構

路由說明

/courses 課程列表（教師）
/courses/[id] 課程詳情

`/lms` 學習儀表板（學生）

`/lms/explore` 課程探索

`/lms/mylearning` 我的學習

`/lms/exercises` 練習列表

`/org/[slug]` 組織管理

`/org/[slug]/community` 社群管理

`/login` 登入

`/signup` 註冊